

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

IE-0431 SISTEMAS DE CONTROL

Tarea 3

Profesor:

Leonardo Marín Paniagua

Alumno:

Diego Alfaro Segura C20259

Grupo 01

12 de octubre de 2024

Índice

1. Parte 1	2
1.1.	2
1.2.	3
1.3.	3
1.4.	4
1.5.	5
2. Parte 2	6

1. Parte 1

1.1.

En la Figura 1 se muestra el diagrama de bloques usado para modelar la salida del sistema ante cambios en la referencia y en la perturbación. Se emplea una ganancia $K_p = 9$ pues el último dígito del carné es 9 (impar). Los escalones se aplican en 0 segundos (el cambio en referencia) y en 10 segundos (cambio en la perturbación).

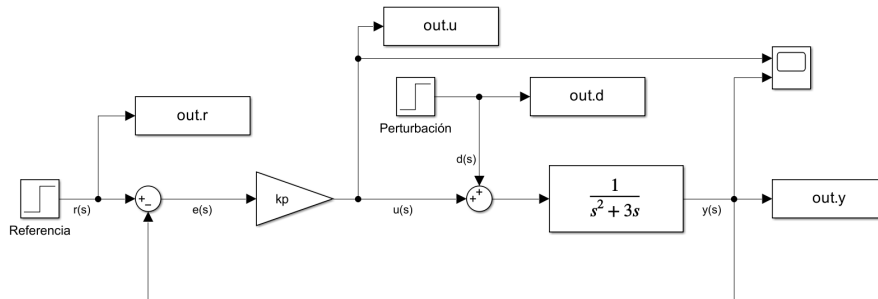


Figura 1: Diagrama de bloques de simulación en SIMULINK para parte 1.1.

En la Figura 2 se muestra la salida del sistema ante las entradas aplicadas, se puede notar que ante el cambio en la referencia el sistema se logró estabilizar a un valor igual o muy cercano a la referencia, y posee una oscilación corta pero pronunciada. Por otro lado, dicha oscilación fue menor ante el cambio en la perturbación, pero presentó un error permanente considerable.

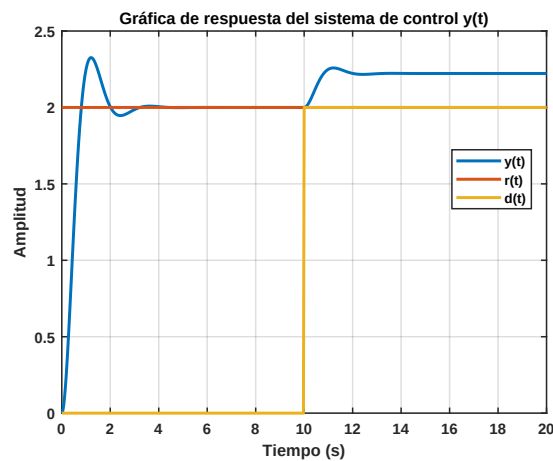


Figura 2: Salida del sistema $y(t)$ en función de referencia y perturbación.

1.2.

En la Figura 3 se muestra la señal de control generada por el sistema ante las mismas entradas que se generaron en la Figura 2. Se puede notar que la señal de control reacciona rápida y bruscamente a los cambios aplicados, y que para el cambio de referencia se estabiliza a 0, pero ante el cambio de perturbación mantiene un valor negativo (lo cual coincide con el error permanente sobre la referencia que se vió en la Figura 2).

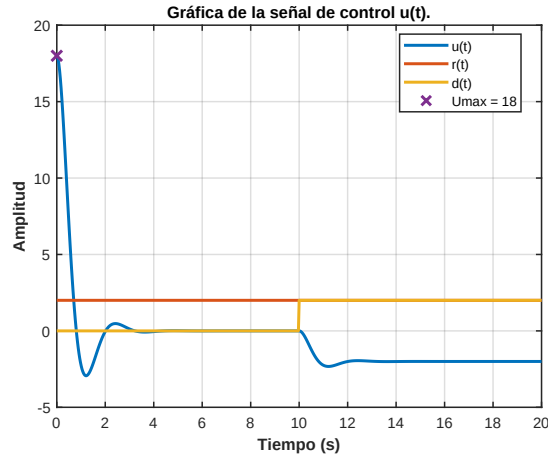


Figura 3: Señal de control del sistema $u(t)$ en función de referencia y perturbación.

1.3.

Para el análisis de la respuesta de servomecanismo del sistema, se analizaron los primeros 6 segundos de la simulación, donde se realiza el cambio en la referencia y se tiene perturbación 0. Con estos datos se obtuvieron los parámetros buscados, ya sea por medio del comando “stepinfo” o por medio de un cálculo directo (como fue el caso de las sumatorias). Se agrega la Figura 4 para ejemplificar algunos de los parámetros encontrados.

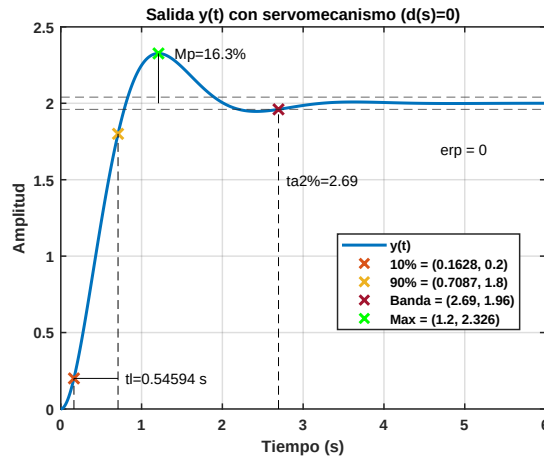


Figura 4: Comportamiento del sistema como servomecanismo para parte 1.3.

- **Tiempo de levantamiento = 0.54594 s:** Se calculó con “stepinfo”. El tiempo de levantamiento se comprueba al notar el tiempo en el que se obtienen los puntos con amplitudes 0.2 y 1.8 (10 % y 90 %) y tomar la duración entre estos dos puntos. En la Figura 4 se ve esto con los puntos marcados como 10 % y 90 % con el t_l siendo la recta que conecta ambas rectas punteadas de los puntos correspondientes. Es un tiempo sumamente corto, indicando que la salida del sistema responde de manera rápida a los cambios.
- **Tiempo de asentamiento al 2 % = 2.69 s:** Se calculó con “stepinfo”, y para visualizar esta medida se agregan dos bandas punteadas para señalar la banda del 2 % y se marca el punto donde la curva empieza a mantenerse en dicha banda. Este punto resultó ser (2.69, 1.96). Este tiempo es relativamente corto, por lo que se puede indicar que el sistema es rápido para estabilizarse.

- **Sobrepaso máximo porcentual = 16.3 %:** Se calculó con “stepinfo”, y se demuestra al anotar el punto máximo de la curva, este siendo el punto más alto de la oscilación más pronunciada. Además se marca una recta entre el valor final y este punto para ejemplificar el sobrepaso. El punto máximo resultó ser (1.2, 2.326) el cual es 16.3 % mayor al valor final. Su alto valor indica que el modelo genera un sobrepaso considerable.
- **Índice integral del error absoluto (IAE) = 3.2904:** Se calculó empleando la aproximación de Riemman (ecuación 1) en todo el intervalo usado. Su valor indica que se presenta cierto error absoluto, pero observando la curva se nota que este error solo se acumuló durante los primeros 2.7 a 3.5 segundos, pues en adelante casi no hay error.

$$IAE = T_s \sum_{k=1}^{\infty} |e(k)| \quad (1)$$

- **Índice integral del tiempo por el error cuadrático (ITSE) = 7.5803:** Se emplea una ecuación similar a la del IAE, empleando la sumatoria vista en la ecuación 2. Se obtuvo un valor mayor al índice IAE (esto es esperado pues generalmente será mayor), y podría marcar el efecto de errores pequeños en tiempos posteriores a los 3 segundos.

$$ITSE = T_s \sum_{k=1}^{\infty} t(k) \cdot e(k)^2 \quad (2)$$

- **Valor máximo de la señal de control (Umax) = 18:** Se puede notar de la Figura 3 que el valor máximo de la señal de control es al momento en el que se aplica el cambio escalón en la referencia. Se calculó obteniendo el máximo del vector de la señal de control, y permite indicar la cantidad máxima que le demanda el sistema a la planta con los parámetros dados.
- **Esfuerzo de control (Tvur) = 27.7916:** Se calculó empleando la resta en la sumatoria indicada en la ecuación 3. Es difícil evaluar este valor sin un punto de referencia claro, pero según los otros índices es más elevado pues el controlador debe ser capaz de cambiar semi-instantáneamente y se aplican magnitudes de control relativamente altas.

$$TV_u = \sum_{k=1}^{\infty} |u_{k+1} - u_k| \quad (3)$$

- **Error permanente = 0:** Para evitar calcular un error incorrecto porque los datos no se hayan estabilizado completamente, se calcula con la fórmula del error de servomecanismo (ecuación 4). Se obtiene un error 0, indicando que al operar como servomecanismo el sistema no posee error permanente, esto se nota en la Figura 2.

$$e_{pr} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + C(s)P(s)} r(s) \quad (4)$$

1.4.

En la Figura 5 se muestra el diagrama de bloques modificado para la parte 1.4, con la entrada tipo rampa y el escalón de la perturbación con magnitud 0.

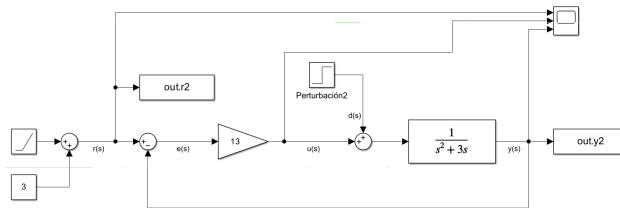


Figura 5: Diagrama de bloques de simulación en SIMULINK para parte 1.4.

Para determinar el error permanente del sistema, se vuelve a aplicar la ecuación 4, y se obtiene un error permanente de 0.2308. Este error indica que el sistema posee un ligero error permanente constante. En la Figura 6 se muestra la salida del sistema y se nota como esta converge a la recta correspondiente a la salida menos el error determinado, indicando que el cálculo está correcto.

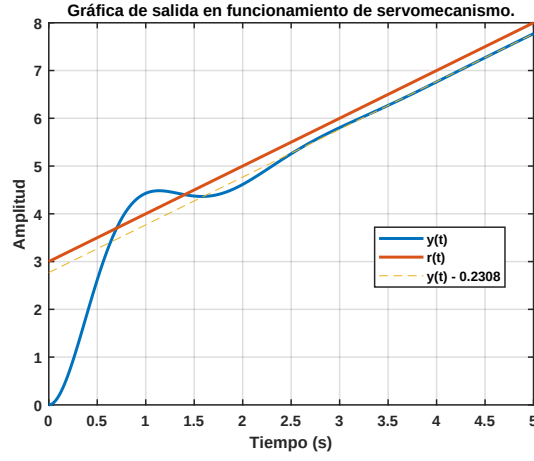


Figura 6: Comportamiento del sistema como servomecanismo para parte 1.4.

1.5.

En la Figura 7 se muestra el diagrama de bloques modificado para tener $r(s) = 0$, y una perturbación de escalón unitario en $t = 0s$.

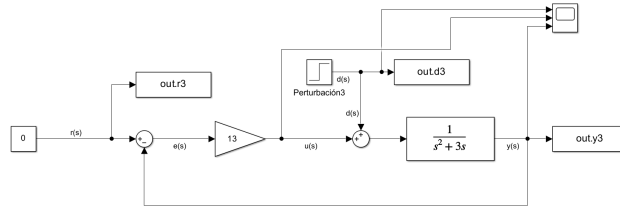


Figura 7: Diagrama de bloques de simulación en SIMULINK para parte 1.5.

Para calcular el error del sistema en comportamiento de regulador, se emplea la ecuación 5 y resulta en un error de -0.0769, indicando que ante perturbaciones la salida queda ligeramente sobre la referencia dada. En la Figura 8 se muestra que la salida se estabiliza en el valor 0.0769, comprobando este resultado.

$$e_{pd} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-sP(s)}{1 + C(s)P(s)} d(s) \quad (5)$$

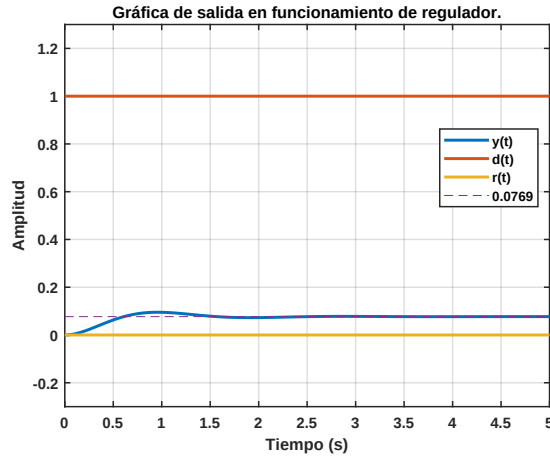


Figura 8: Comportamiento del sistema como regulador para parte 1.5.

2. Parte 2

Se tiene el sistema:

$$P(s) = \frac{K}{(Ts+1)(aTs+1)}; \quad T = 0.2 \text{ segundos}, \quad a = 0.1 \quad K = 9(5\%) = 0.45, \quad C(s) = K_p$$

Para determinar los valores de K_p que causan que la respuesta de servocontrol ante una entrada escalón unitario se comporte como un sistema de segundo orden (de diversos tipos de amortiguamiento) se debe determinar el coeficiente de amortiguamiento ζ del sistema. Para lograr esto se obtiene la función de transferencia de lazo cerrado para servocontrol M_{yr} y se comparan sus valores a dicho coeficiente.

$$\begin{aligned} M_{yr} &= \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)} = \frac{1}{\frac{1}{C(s)P(s)} + 1} = \frac{1}{\frac{(Ts+1)(aTs+1)}{KK_p} + 1} = \frac{KK_p}{(Ts+1)(aTs+1) + KK_p} \\ &= \frac{KK_p}{(aT^2)s^2 + (T+aT)s + (1+KK_p)} = \frac{\left(\frac{KK_p}{aT^2}\right)}{s^2 + \left(\frac{1+a}{aT}\right)s + \left(\frac{1+KK_p}{aT^2}\right)} \end{aligned}$$

Si se compara esta ecuación con la ecuación dada para un sistema de segundo orden, se puede notar que:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1+KK_p}{aT^2}}, \quad 2\zeta\omega_n = \frac{1+a}{aT}$$

Ahora se puede despejar K_p en términos de ζ , recordando que se puede usar una igualdad o desigualdad, y que si se mantienen los lados izquierdo y derecho de la desigualdad consistentes la desigualdad no cambiará (pues no se hacen multiplicaciones o divisiones con números negativos).

$$\zeta = \frac{\left(\frac{1+a}{aT}\right)}{2\omega_n} = \frac{\left(\frac{1+a}{aT}\right)}{2\sqrt{\frac{1+KK_p}{aT^2}}} \Rightarrow K_p = \frac{\left(\frac{\left(\frac{1+a}{aT}\right)}{2\zeta}\right)^2 aT^2 + 1}{K}$$

Con esta ecuación se puede obtener el valor de K_p que causa un comportamiento críticamente amortiguado ($\zeta = 1$), esto resultando en $K_{p_{crit}} = 0.45$. Así, según teoría se tiene que:

- **a) Repuesta sobreamortiguada** Se requiere un rango de K_p que cumpla $\zeta > 1$, esto es posible con una ganancia mayor a la que genera $K_{p_{crit}}$. Resultando en el rango:

$$K_p > 0.45$$

- **b) Repuesta críticamente amortiguada** Se requiere un rango de K_p que cumpla $\zeta = 1$, esto es posible con la ganancia crítica $K_{p_{crit}}$.

$$K_p = 0.45$$

- **c) Repuesta subamortiguada** Se requiere un rango de K_p que cumpla $0 < \zeta < 1$, esto es posible con una ganancia menor a la que genera $K_{p_{crit}}$. Resultando en el rango:

$$0 < K_p < 0.45$$

Se comprobó este resultado en Matlab al aplicar la ganancia crítica y corroborar que el coeficiente de amortiguamiento resultó 1 (para los 4 polos de la función). Además se generó una gráfica para la respuesta al escalón del sistema y se usó sisotool para visualizar como si se aumenta, se generan oscilaciones o si se disminuye se obtiene la respuesta subamortiguada (ver en el live script).